机器学习课程大作业实验报告

B 类：OpenVLA-7B 的 LoRA 微调与 SimplerEnv WidowX 闭环评测。2026-10-25。

项目类别： B 类（工程实践型）
完成方式： 个人独立完成。姓名与学号在提交系统中填写。
代码仓库： https://github.com/Iridescenttttttt/CS60013.01ML-VLATask

1. 项目概述

本实验以公开模型 OpenVLA-7B 为 Base，在 BridgeData V2 子集上完成 LoRA 微调，并在 SimplerEnv 的 WidowX Visual Matching 设置中比较闭环表现。正式训练依次为 v1、v2 和 v3。每次训练内部的 checkpoint 只按验证集动作 token 损失保存。提交用的 Final 是 v3 的 step 300。确定 Final 之后，又做了一次全量数据探究：使用和 v3 相同的关键词轨迹与网络，但保留全部时间步。这次探究不替换 Final。

正式对比包含两个任务：

- T1：widowx_spoon_on_towel，把勺子放到毛巾上；
- T2：widowx_put_eggplant_in_basket，把茄子放进黄色篮子。

Base、v1、v2、v3 和全量数据探究使用同一份评测脚本和同一组正式初始状态，每个模型每个任务 10 个 episode，共 100 个 episode。结果如下。

模型	T1	T2	B-SimplerScore
Base	1/10	1/10	10.0
v1	0/10	0/10	0.0
v2	0/10	2/10	10.0
v3（Final）	0/10	5/10	25.0
全量数据探究	0/10	0/10	0.0

相对 Base，v1 下降 10.0 个百分点，v2 持平，v3 上升 15.0 个百分点。v3 的提升集中在 T2。全量数据探究的 B-SimplerScore 为 0.0，比 Base 低 10.0 个百分点，也低于已经确定的 Final。每个任务只有 10 次，小的差距还不能当成稳定优势；全量数据探究的 20 次都没有抓住物体，这个结果是明确的。

2. 模型与动作接口

OpenVLA-7B 把视觉编码器和 Llama-2-7B 连接起来，把连续动作离散成 256 个 token，再按自回归方式预测 7 维动作。本地目录是 models/openvla-7b，对应公开 checkpoint openvla/openvla-7b。配置里的 norm_stats 含有 bridge_orig，即 Bridge 数据的动作分位数。BridgeData V2 由 WidowX 250 采集，因此该 checkpoint 满足“已经用 WidowX 数据训练”的要求。OpenVLA 论文报告了该模型在 OXE（含 Bridge）上的训练，并给出 SimplerEnv 评测。

选择它有三点原因。公开权重自带 Bridge 的 q01/q99 统计，推理时使用 unnorm_key=bridge_orig。LoRA 只更新语言模型的一部分参数。输出是单步 7 维动作，可以接到 WidowX 的末端增量控制上。

动作适配写在 scripts/evaluate_openvla_widowx.py，五次评测使用的是同一版本。相机画面用 Lanczos 缩到 256×256。模型输出的前三维作为平移增量；第 4 到第 6 维按欧拉角增量转换成 WidowX 控制器使用的轴角；第 7 维以 0.5 为阈值二值化，大于等于 0.5 映射为环境命令 +1，否则映射为 −1。v2 和 v3 的成功轨迹里夹爪确实闭合，环境也记录到抓取。

推理由 scripts/serve_openvla.py 加载合并后的权重，do_sample=False。Base 与四个微调模型在独立进程中分别加载。

3. 数据与处理

训练数据来自 BridgeData V2 的官方 RLDS 发布，许可为 CC BY 4.0。完整数据约 124GB。实验用种子 42 从 Berkeley 发布的 bridge_dataset/1.0.0 抽取子集。

第一份子集是 60 个训练分片和 12 个验证分片，共 7.756GiB，包含 3,756 条轨迹、141,289 个时间步。语言筛选保留“放到表面”和“放入容器”两类，得到官方训练集 548 条轨迹、官方验证集 128 条轨迹。划分沿用官方 split，按整条轨迹分开。

v1 直接使用这 548 条训练轨迹的全部时间步，共 18,639 步；验证使用对应 128 条轨迹的 4,267 步。v1 不按关键词删轨迹，也不删静止帧。

v2 和 v3 在此之上使用 scripts/finetune_openvla_bridge.py 里的两级过滤。第一级看整条轨迹：取第一步的 language_instruction，转成小写后必须包含 spoon、towel、eggplant、basket 之一。不包含则整条轨迹丢弃。第一份子集因此从 548 条训练轨迹剩下 88 条，从 128 条验证轨迹剩下 20 条。这些轨迹里没有完整的 “eggplant → basket” 示范，T2 相关样本主要来自茄子进入其他容器，以及其他物体进入篮子。

第二级在留下的轨迹内部逐时间步判断。动作是 7 维，前 3 维为平移，中间 3 维为旋转，最后 1 维为夹爪。一个时间步保留，只要满足下面任意一条：

- 平移的欧氏范数至少 0.005；
- 旋转三维的欧氏范数至少 0.02；
- 夹爪相对轨迹中紧邻的上一个时间步变化至少 0.5。

三条都不满足就记为静止帧并丢弃。第一条时间步没有上一帧，只能靠平移或旋转保留。被丢弃的帧仍作为下一帧的“上一帧”，所以夹爪变化是和原始轨迹的相邻帧比较，不是和上一个被保留的训练样本比较。实现函数是 keeps_motion，阈值对应参数 --min-xyz 0.005 和 --min-rotation 0.02。

按这套规则，第一份子集保留 2,580 个训练步和 535 个验证步，训练侧另丢弃 449 个静止帧。v3 再追加第二份数据：种子 42 从未使用的官方训练分片中抽 80 片，共 8.527GiB，只进入训练集。其中关键词轨迹 330 条，运动筛选后保留 10,222 步，丢弃 1,645 个静止帧。v3 的训练样本因此是 12,802 步，来自 418 条轨迹；验证集仍是原来的 535 步。训练和数据处理代码 scripts/finetune_openvla_bridge.py 的默认行为就是这一版。

全量数据探究使用和 v3 相同的 418 条训练轨迹、20 条验证轨迹，关键词筛选保留，静止帧筛选取消。第一份子集因此保留全部 3,029 个训练步，额外 330 条轨迹保留全部 11,867 步，合计 14,896 个训练步。验证集保留全部 620 步。被 v3 删掉的 449 加 1,645 个训练静止帧，以及 85 个验证静止帧，都进入了这次探究。

四次训练的样本规模如下。

版本	训练轨迹	训练步	验证轨迹	验证步	数据规则
v1	548	18,639	128	4,267	表面放置与容器放置的全部时间步
v2	88	2,580	20	535	四个关键词，并去掉静止帧
v3（Final）	418	12,802	20	535	v2 的筛选规则，加上 330 条额外关键词轨迹
全量数据探究	418	14,896	20	620	与 v3 相同的轨迹，保留全部时间步

字段对应关系如下。

- observation.image_0 作为 RGB 图像。训练时先存成 JPEG，推理时再送入 OpenVLA 图像处理器。
- language_instruction 写成 In: What action should the robot take to {instruction}?。
- action 是 7 维动作 token。前 6 维用 bridge_orig 的 q01/q99 归一化到 [−1, 1]，夹爪维保持原始 0/1。

bridge_orig 的动作 mask 为 [True, True, True, True, True, True, False]。一个检查样本是训练轨迹 6：指令为 “take the spoon from the left bottom burner and put it in the cooking pot”，图像为 256×256×3。该帧平移接近 0、夹爪为 1，属于静止帧。v2 和 v3 会把它去掉，v1 和全量数据探究会保留。图像在 artifacts/data_report/sample_image.png。分片和轨迹清单在 artifacts/data_report/ 与 artifacts/openvla_bridge_split/。

正式评测的初始状态没有进入训练数据。训练轨迹来自 Bridge 遥操作记录，评测轨迹由 SimplerEnv 按独立种子生成。

4. 四次微调

这些训练都从同一个 Base 开始，优化器都是 AdamW，有效 batch 都是 8，梯度裁剪为 1.0，随机种子为 42。基座权重和前向计算使用 bfloat16。v2、v3 和全量数据探究的 LoRA 权重使用 float32。视觉骨干和投影层冻结。每次只保留验证损失按预定规则刷新的 adapter，再合并成独立目录供评测加载。SimplerEnv 成功率不参与选择某一次训练内部的 checkpoint。设备是一张 NVIDIA GeForce RTX 4090。

v1 的验证集有 4,267 步，v2 和 v3 的验证集有 535 步，全量数据探究的验证集有 620 步。损失数值只能在同一次训练内部比较。超参数和选出的 checkpoint 写在下面各节里。

4.1 v1

v1 用 rank 32、alpha 16 的 LoRA 覆盖 q_proj、k_proj、v_proj、o_proj、gate_proj、up_proj 和 down_proj，缩放系数为 0.5。可训练参数 79,953,920，占总参数的 1.049%。学习率 5e-4，没有 warmup。数据不做关键词和静止帧筛选。计划 800 步，每 100 步验证，验证损失创新低就保存。

日志在 logs/openvla_bridge_lora.jsonl。验证损失从 step 100 的 3.059 降到 step 800 的 3.011。step 300 到 600 没有再创新低，step 700 和 800 又略有下降。训练跑满 800 步，用时 1,861 秒。按“验证损失最低”的规则，采用 step 800，合并到 models/openvla-7b-bridge-lora。配置在 checkpoints/openvla_bridge_lora/train_config.json。

4.2 v2

v2 把可训练范围收回到 q_proj 和 v_proj。rank 为 8，alpha 为 16，缩放系数为 2。可训练参数 4,194,304，占总参数的 0.0556%。学习率 1e-4，前 50 步 warmup。训练样本是 2,580 个关键词运动帧。验证样本固定为 64 个，每 25 步验证一次。若验证损失没有比当前最好值低出 0.02，就记一次停滞；连续 4 次则早停。这次在 300 步计划内没有触发早停，用时 576 秒。

验证损失在 step 175 为 3.520，step 225 降到 3.482 并保存。step 275 的 3.468 更低，但相对 3.482 只改进了 0.013，没有替换已保存的 adapter。因此 v2 的评测权重是 step 225，合并到 models/openvla-7b-bridge-lora-v2。日志在 logs/openvla_bridge_lora_v2.jsonl。

4.3 v3：Final

v3 保持 v2 的网络、学习率、rank、可训练参数量和验证规则，只把训练集扩大到 12,802 步，并继续删掉静止帧。计划步数改为 1,200，每 50 步验证。验证损失依次为：step 50 为 7.841，step 100 为 3.650，step 150 为 3.530，step 200 为 3.504，step 300 为 3.478。step 250 的 3.484 和 step 350 的 3.466 都没有比当时的最好值低出 0.02，所以没有保存。step 400 到 500 连续四次未达标，训练在 step 500 停止，用时 888 秒。

按这条预先写好的规则，Final 是 v3 的 step 300，验证损失 3.478，合并到 models/openvla-7b-bridge-lora-v3。日志在 logs/openvla_bridge_lora_v3.jsonl，配置在 checkpoints/openvla_bridge_lora_v3/train_config.json。训练命令是 bash scripts/run_b_openvla_v3.sh。

4.4 全量数据探究

Final 确定之后，用同一套网络和同一批 418 条关键词轨迹再训练一次，检查静止帧筛选的作用。这次通过 --keep-all-steps 保留全部时间步，训练集 14,896 步，验证集 620 步。学习率、rank、计划步数和早停规则与 v3 相同。

验证损失在 step 50 为 6.996，此后下降。step 400 降到 3.169 并成为最后一次保存。step 450 到 600 连续四次未达标，训练在 step 600 停止，用时 1,093 秒。评测权重是 step 400，合并到 models/openvla-7b-bridge-lora-v4。这个验证损失含有静止帧，不能和 v3 的 3.478 直接比较。日志在 logs/openvla_bridge_lora_v4.jsonl。它没有替换 Final。

5. 评测设置

项目	设置
SimplerEnv	本地提交 eddb5690749a1e34267807c0f7b5eede323918d7
ManiSkill2_real2sim	ef7a4d4fdf4b69f2c2154db5b15b9ac8dfe10682
任务设置	WidowX Visual Matching，由 simpler_env.make 创建
控制频率	5 Hz
最大控制步数	60
模型随机性	do_sample=False，记录为 greedy
成功判定	环境返回的 success；超时 truncated 记为失败
人工干预	无；失败 episode 保留

开发阶段用过 T1 种子 1100–1109 和 T2 种子 2200–2209。正式结果不使用那一组。下面的五模型对比使用预先固定的下一组种子：T1 为 1110–1119，T2 为 2210–2219，写在 config/eval_states_b_formal.json。清单没有按成功率删减。

Base、v1、v2、v3 由 scripts/run_b_unified.sh 评测，全量数据探究由 scripts/run_b_openvla_v4.sh 在训练结束后评测。两边调用的都是 scripts/evaluate_openvla_widowx.py。图像缩放、欧拉角到轴角的转换、夹爪阈值、控制频率和步数上限保持一致。结果目录是 results/b_unified/。100 个 episode 的异常字段均为空。Base 与 v3 的逐条成败和早先单独保存的 results/b_formal 一致。

6. 实验结果

模型	训练模块	T1 成功数	T2 成功数	B-SimplerScore
Base	未进行本次微调	1/10	1/10	10.0
v1	rank 32，七个投影层	0/10	0/10	0.0
v2	rank 8，q_proj 与 v_proj	0/10	2/10	10.0
v3 / Final	同 v2 的模块，去掉静止帧，数据更多	0/10	5/10	25.0
全量数据探究	与 v3 相同的轨迹，保留静止帧	0/10	0/10	0.0

相对 Base 的 B-SimplerScore 变化：v1 为 −10.0 个百分点，v2 为 0.0 个百分点，v3 为 +15.0 个百分点，全量数据探究为 −10.0 个百分点。T1 上 v1、v2、v3 和全量数据探究都是 0/10，Base 的唯一成功在种子 1119。T2 上 Base 成功于种子 2211；v2 成功于 2211 和 2219；v3 成功于 2210、2211、2213、2218、2219。全量数据探究在这 5 个种子上都失败。v2 的两次成功都用了 56 步。v3 的五次成功用了 41、36、41、45、30 步，平均 38.6 步。这个平均只统计成功轨迹。

过程统计如下。抓取表示 is_src_obj_grasped，连续抓取表示 consecutive_grasp，放到目标上表示 src_on_target。

模型与任务	成功	曾抓取	连续抓取	移动了正确物体	物体在目标上
Base，T1	1/10	3/10	2/10	4/10	1/10
Base，T2	1/10	4/10	4/10	6/10	1/10
v1，T1	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10
v1，T2	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10
v2，T1	0/10	4/10	2/10	5/10	0/10
v2，T2	2/10	2/10	2/10	7/10	2/10
v3，T1	0/10	4/10	1/10	5/10	0/10
v3，T2	5/10	5/10	5/10	7/10	5/10
全量数据探究，T1	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10
全量数据探究，T2	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10

有证据的观察有五条。

1. v1 的 20 个 episode 全部跑满 60 步。平均平移幅度都是 4.46e-5，夹爪闭合比例都是 0，没有一次移动正确物体。在这组正式状态下，v1 几乎没有产生有效末端运动。
2. v2 在 T2 上两次连续抓取都完成了放入篮子，另外五次移动了茄子但没有形成成功放置。T1 上有四次抓取，没有一次放到毛巾上。
3. v3 在 T2 上每一次连续抓取都完成了放入篮子，成功数从 Base 的 1/10 变为 5/10。
4. T1 上 Base、v2、v3 的抓取次数接近，四个微调版本都没有完成放置。Base 仅有的一次成功没有在微调后保留。
5. 全量数据探究的 20 个 episode 全部跑满 60 步，夹爪闭合比例都是 0，没有一次移动正确物体。平均平移幅度最大只有 6.3e-4，其中 16 次只有 4.46e-5。保留全部时间步时，模型在这组正式状态下几乎不输出末端运动。v3 在 T2 上已经完成的 5 次放置，在这次探究里都没有出现。

尚未验证的解释包括：静止帧的动作接近 0，混进训练集后可能把策略拉向“保持不动”；全量数据探究的验证损失下降发生在含静止帧的验证集上，不能说明有效动作预测变好。v1 的学习率更高、可训练层更多，并且训练句子不限于两个评测任务，这些都可能让动作分布偏离 T1 和 T2。v2 到 v3 只增加了关键词数据，T2 成功数从 2 增到 5，但 10 次评测的波动也能造成这种差别。报告没有再做学习率或 rank 的单独对照。

7. 案例分析

下面三个 episode 来自同一套正式评测，比较 Base 和 Final（v3）。视频在 results/b_formal/representative/，与 results/b_unified 中对应种子的成败一致。

7.1 v3 在 T2、种子 2219 上成功

v3 用 30 步完成任务。环境统计为抓取成功、连续抓取、正确物体被移动、物体位于目标上。视频里，茄子一开始在水槽底部，夹爪下降到茄子上方并闭合，随后把茄子抬起并移到左侧黄色篮子中。v2 在这个种子上也成功，用了 56 步。



Figure 1: v3 在种子 2219 上接近茄子



Figure 2: v3 把茄子移向黄色篮子

同一个种子上，Base 运行满 60 步并失败。它把茄子推动过，夹爪闭合比例为 0，统计里没有抓取，物体最终仍在水槽中。全量数据探究在这个种子上也失败，夹爪没有闭合，物体没有被移动。

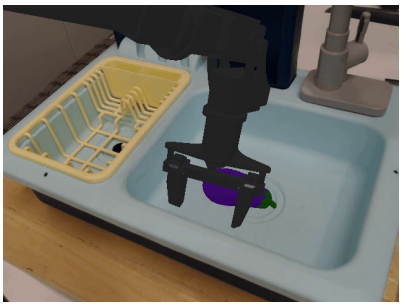


Figure 3: Base 在同一初始状态下推到茄子，但没有抓住

这一组说明：在这个初始布局上，v2 和 v3 都能闭合、抬起并移入篮子，Base 只产生接触和推移。它支持“T2 的新增成功与抓取后的搬运有关”。它只覆盖一个种子。

7.2 Base 在 T1、种子 1119 上成功，v3 失败

Base 用 48 步把勺子放到毛巾上。视频中勺子被夹起，末端移到浅蓝色毛巾上方后放下。



Figure 4: Base 把勺子放到毛巾上

v3 在同一种子上运行满 60 步。勺子仍平放在桌面上，夹爪停在毛巾附近，闭合比例只有 0.167。统计显示曾经碰到抓取条件，但没有连续抓取，物体也不在毛巾上。v1 和 v2 在这个种子上同样失败。



Figure 5: v3 在同一初始状态下没有把勺子放到毛巾上

这是 T1 上唯一的成功，并且发生在 Base。一次成功的消失落在 10 次评测的波动范围内，报告把它记为观察。

7.3 v3 在 T1、种子 1111 上抓住勺子但没有放下

v3 运行满 60 步。统计为连续抓取、正确物体被移动，物体不在目标上，夹爪闭合比例 0.383。视频里勺子被竖直夹在夹爪中，毛巾留在左侧，直到超时也没有放下。



Figure 6: v3 持续夹住勺子，毛巾仍在左侧

Base 在这个种子上同样连续抓住了勺子，同样没有放到毛巾上。两边共同的失败点是放置。v3 在 T1 的 10 次里有 4 次出现过抓取，只有 1 次达到连续抓取，并且这一次也没有完成放置。

8. 局限

每个任务只有 10 个 episode。v3 在 T2 上多出的成功，以及 T1 上少掉的一次成功，都可能在另一组种子上改变方向。各次训练都只有种子 42 的一次运行。v1、v2、v3 和全量数据探究的验证集组成不同，损失不能跨版本比较。v2、v3 和全量数据探究的早停使用 64 个验证样本，并且要求 0.02 的改进，所以验证损失绝对最低的那一步没有成为评测权重。

训练指令与评测指令并不逐字相同。第一份子集中没有完整的茄子放入篮子示范。这 10 次结果也不等同于论文里的完整 SimplerEnv 协议；与文献数字比较时，需要同时核对初始状态数量、环境版本和步数上限。

9. 复现信息

- Base 权重：https://huggingface.co/openvla/openvla-7b，本地目录 models/openvla-7b。
- v1 adapter：checkpoints/openvla_bridge_lora/best_adapter，合并目录 models/openvla-7b-bridge-lora，日志 logs/openvla_bridge_lora.jsonl。
- v2 adapter：checkpoints/ openvla_bridge_lora_v2/ best_adapter，合并目录 models/ openvla-7b- bridge-lora-v2，日志 logs/openvla_bridge_lora_v2.jsonl。
- v3 / Final adapter：checkpoints/ openvla_bridge_lora_v3/ best_adapter，约 17MB；合并目录 models/ openvla-7b- bridge- lora- v3，日志 logs/ openvla_bridge_lora_v3.jsonl。训练命令是 bash scripts/ run_b_openvla_v3.sh。
- 全量数据探究的权重：checkpoints/openvla_bridge_lora_v4/best_adapter，合并目录 models/openvla-7b-bridge-lora-v4，日志 logs/openvla_bridge_lora_v4.jsonl。命令是 bash scripts/run_b_openvla_v4.sh。
- Base、 v1、 v2、 v3 的统一评测：bash scripts/ run_b_unified.sh。 正式初始状态：config/ eval_states_b_formal.json。逐 episode 结果：results/b_unified/。
- 代表视频：results/b_formal/representative/。

加载方式：scripts/ serve_openvla.py 用 AutoModelForVision2Seq 读取合并后的目录，动作用 unnorm_key=bridge_orig、do_sample=False 预测。adapter 也可以用 PeftModel.from_pretrained 挂到同一个 Base 上。

四个代表视频覆盖两个任务，并包含失败样例：

1. final_t2_seed2219_success.mp4：v3，T2，种子 2219，成功；
2. base_t2_seed2219_fail.mp4：Base，同一初始状态，失败；
3. base_t1_seed1119_success.mp4：Base，T1，种子 1119，成功；
4. final_t1_seed1111_fail.mp4：v3，T1，种子 1111，抓住后未能放置。

Final adapter 放在公开仓库中，下载地址见 checkpoint_link.txt。v1 的大权重超过 GitHub 单文件限制，只保留配置和日志。合并后的数 GB 权重不必放入仓库，加载时依赖 openvla/openvla-7b。

参考文献

1. Kim M. J., et al. OpenVLA: An Open-Source Vision-Language-Action Model. arXiv:2406.09246. https://arxiv.org/abs/2406.09246
2. OpenVLA-7B 模型卡. https://huggingface.co/openvla/openvla-7b
3. Li X., et al. Evaluating Real-World Robot Manipulation Policies in Simulation. arXiv:2405.05941. https://arxiv.org/abs/2405.05941
4. Walke H., et al. BridgeData V2: A Dataset for Robot Learning at Scale. https://rail-berkeley.github.io/bridgedata/
5. SimplerEnv. https://github.com/simpler-env/SimplerEnv